3. Elemző feladat

Háztartási anyagok vizsgálata

Tekintsük az alábbi – nagybetűkkel jelölt – háztartásban is megtalálható fehér, szilárd anyagokat!

A) trisó
B) kristálycukor (nádcukor)
C) szódabikarbóna
D) aszpirin (acetilszalicilsav)
E) borkősav
F) étkezési keményítő

Válaszoljon a feltett kérdésekre! (Tegyük fel, hogy az anyagok mindegyike „kémiailag tiszta", vagyis csak egyetlen vegyületet tartalmaz.) A pontozott vonalakra az összes megfelelő anyag betűjelét írja oda!

a) Vizes oldatának kémhatása lúgos: ……..

A(z egyik) kémhatást igazoló egyenlet:

b) Rajzolja fel az aszpirin molekulájának konstitúciós képletét!

c) Az anyagot alkotó molekulák tartalmaznak kiralitáscentrumo(ka)t: ……

d) Molekulája tartalmaz hidroxilcsoportot: ……..

e) A vízben jól oldódó anyagot alkotó részecskék (ionok, molekulák) *nem* tartalmaznak többszörös kötéseket: ……..

f) Lugol-oldat hatására megkékül: ……..

g) Vízlágyításra használható. Adja meg a vízlágyítás során lejátszódó reakció ionegyenletét!

h) A felsoroltak közül kettőt (jellemzően) tartalmaznak a pezsgőtabletták, a tablettákat vízbe helyezve ezek felelnek a pezsgésért: ……..

Írja fel a két anyag között lejátszódó reakció egyenletét!

10 pont	